МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Системи комп’ютерного зору»

на тему:
«Калібрування камери та усунення дисторсії»

Виконав:
Студент третього курсу групи 1
Спеціальності F1 «Прикладна математика»
Савчук Данііл

Мета роботи

Оцінити внутрішні параметри камери смартфона (матрицю K) і коефіцієнти дисторсії за знімками плоского шаблона (шахівниці) методом Чжана; навчитися кількісно оцінювати якість калібрування (похибка репроєкції по кадрах, вилучення викидів, залежність від кількості кадрів); усунути дисторсію та зберегти параметри камери для ЛР5.

Вихідні данні

1) Обладнання: смартфон iPhone Air (за EXIF), основна камера: фокусна відстань 5,96 мм (26 мм в еквіваленті 35-мм), діафрагма f/1.6, розмір кадру 5712×4284 пікселів (24 Мп), ISO 500. За EXIF кадрів 01–20 витримка становила 1/30 с (кадри 01–05) і 1/42 с (кадри 06–20), тобто зйомка велася при кімнатному освітленні.photo.jpg - деталізований знімок із небом (1067×1700, 3 канали, uint8) - частини A і C.
2) Шаблон: шахівниця 9×6 внутрішніх кутів (10×7 клітин) на аркуші A4, розмір клітини 26,0 мм. Аркуш лежав на плоскій поверхні столу й не був приклеєний до жорсткої основи.
3) Калібрувальний набір: 25 кадрів calib01…calib25 (фронтальні кадри з різних відстаней, кадри під нахилом, кадри з шаблоном біля країв і кутів кадру), усі розміром 5712×4284. Кути шахівниці знайдено на 24 кадрах із 25 (на calib08 не знайдено).
4) Кадр із прямою лінією для перевірки усунення дисторсії: line_test.jpg (край столу біля краю кадру), знятий тією самою камерою.
5) Програмне забезпечення: Python <версія>, OpenCV <версія>, NumPy <версія> (версії зафіксовано в requirements.txt); випадковий стан seed = 42.

Теоретичні відомості

• Модель камери в однорідних координатах: $\lambda \cdot [u, v, 1]^T = K \cdot [R \mid t] \cdot [X, Y, Z, 1]^T$, де $K = [[fx, s, cx], [0, fy, cy], [0, 0, 1]]$ - матриця внутрішніх параметрів (фокусні відстані в пікселях і головна точка), $[R \mid t]$ - зовнішні параметри, свої для кожного кадру. Для плоского шаблона ($Z = 0$) зв'язок між шаблоном і зображенням є гомографією, що дозволяє знайти K за кількома орієнтаціями шаблона (метод Чжана: лінійна оцінка з подальшим нелінійним уточненням).

• Радіальна дисторсія у нормалізованих координатах: $x_d = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$, тангенційна складова описується коефіцієнтами p_1, p_2. Якість калібрування оцінюється похибкою репроєкції - відстанню між виявленим кутом і його проєкцією за знайденими параметрами: $e_{RMS} = \sqrt{(1/MN) \cdot \Sigma\Sigma \| p_{ij} - \hat{p}_{ij} \|^2}$, пікселі. Параметри K прив'язані до розміру зображення, на якому проводилось калібрування.

Хід роботи

1) Кути шахівниці шукались функцією findChessboardCorners (розмір шаблона 9×6) на зменшеній копії кадру (довша сторона 1600 пікселів) з поверненням координат на повний розмір, після чого уточнювались cornerSubPix (вікно 11×11, не більше 30 ітерацій, ε = 0,001). Правильність виявлення перевірялась візуально на кожному кадрі.
2) Тривимірні координати кутів задавались сіткою з кроком 26 мм у площині Z = 0.
3) Вплив субпіксельного уточнення оцінено порівнянням калібрування за кутами з уточненням і без нього.
4) Калібрування виконано функцією calibrateCamera (повна модель: k_1, k_2, p_1, p_2, k_3). Похибку репроєкції для кожного кадру обчислено самостійно через projectPoints як середню відстань до виявлених кутів; побудовано стовпчикову діаграму.
5) Кадри-викиди вилучались за критерієм, заданим заздалегідь: середня похибка кадру більша за подвоєну медіану; після цього калібрування виконано повторно.
6) Залежність від кількості кадрів: для N = 5, 8, 10, 12, 15, 20 із очищеного набору вибиралось по 5 випадкових підмножин; для кожної калібрування оцінювалось похибку на кадрах калібрування та на кадрах, яких у калібруванні не було, а також оцінку fx.
7) Дисторсію усунено функцією undistort при alpha = 0 і alpha = 1; для перевірки на кадр накладено програмно пряму лінію через дві точки на краю столу.
8) Параметри збережено у camera_params.yml (cv2.FileStorage): матриця камери, коефіцієнти дисторсії, розмір кадру, похибка, кількість кадрів, дата.

Результати

Вплив субпіксельного уточнення куті

Калібрування за кутами без уточнення дало e_RMS = 4,138 пкс, з уточненням cornerSubPix - 4,316 пкс (уточнення не покращило результат).

Похибка по кадрах і вилучення викидів

Середня похибка по кадрах лежить у межах від 0,757 пкс (calib24) до 7,215 пкс (calib04); медіана 2,537 пкс, поріг вилучення 2 × медіана = 5,074 пкс. Вилучено 6 кадрів із 24: calib04 (7,215), calib05 (6,864), calib07 (5,079), calib09 (6,102), calib12 (5,687), calib13 (6,757); використано 18 кадрів.

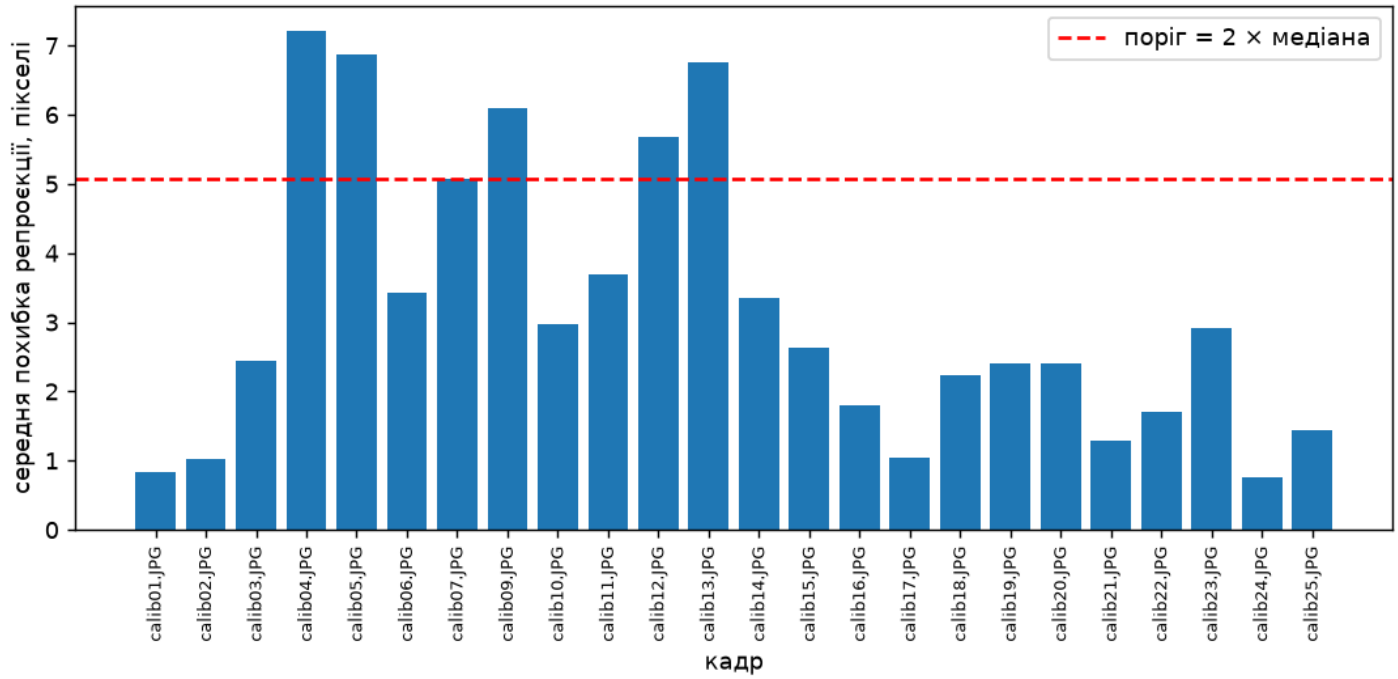


Рисунок 1 - Середня похибка репроєкції по кадрах; пунктиром - поріг вилучення

Таблиця 1 - Калібрування до та після вилучення викидів

Показник	До вилучення (24 кадри)	Після вилучення (18 кадрів)
e_RMS, пкс	4,316	2,635
fx, пкс	4438,2	4356,8

Параметри камери

Таблиця 2 - Результат калібрування (18 кадрів, розмір кадру 5712×4284)

Параметр	Значення
fx, пкс	4356,81
fy, пкс	4365,99
fx / fy	0,9979
cx, пкс	2856,20

cy, пкс	2145,81
k_1	0,17843
k_2	−0,16886
p_1	0,00006
p_2	−0,00076
k_3	0,04582
e_RMS, пкс	2,635

Головна точка відхиляється від центра кадру (2856; 2142) приблизно на 0,0 % по x і 0,1 % по y. Оцінка fx за EXIF (26 мм екв., fx ≈ 26/36·5712 ≈ 4125 пкс) відрізняється від калібрувальної на 5,6 %.

Залежність від кількості кадрів

Таблиця 3 - Підвибірки з очищеного набору (по 5 повторень; середнє ± std)

N	e_RMS на кадрах калібрування, пкс	e_RMS на інших кадрах, пкс	fx, пкс
5	2,316 ± 0,247	5,337 ± 3,776	4029,4 ± 690,8
8	2,806 ± 0,270	2,755 ± 0,489	4380,2 ± 137,7
10	2,751 ± 0,198	2,534 ± 0,277	4364,4 ± 49,1
12	2,527 ± 0,086	2,940 ± 0,110	4397,9 ± 87,0
15	2,628 ± 0,163	2,573 ± 0,779	4356,3 ± 33,8

Значення N = 20 не досліджувалось, оскільки після вилучення викидів лишилось 18 кадрів.

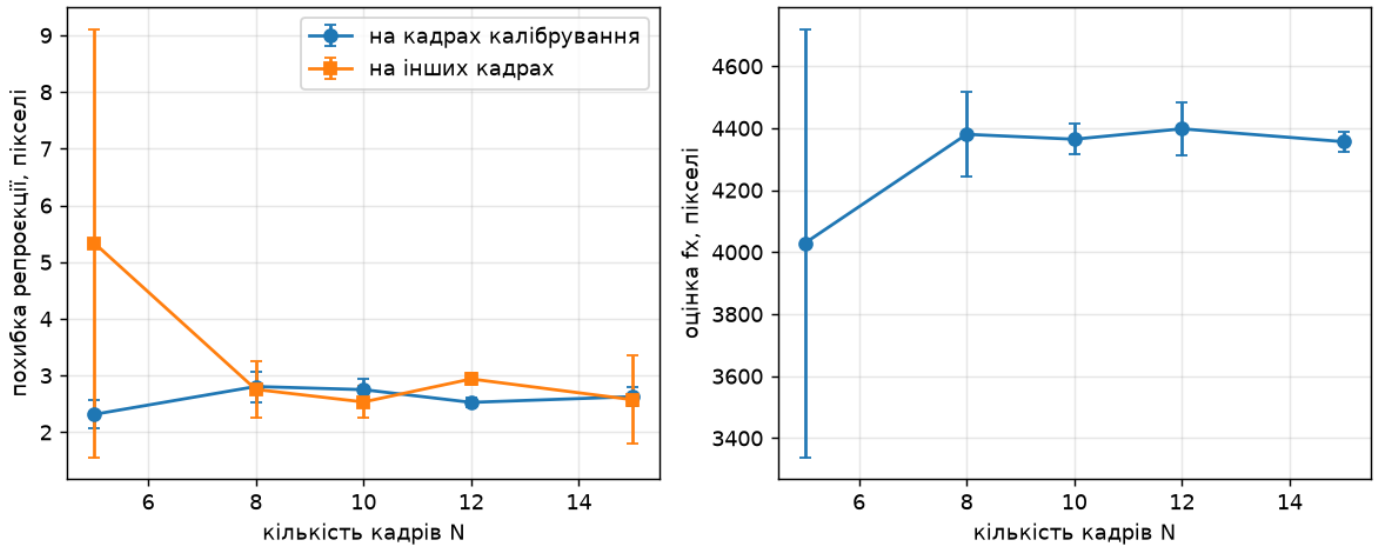


Рисунок 2 - Похибка репроєкції та оцінка fx залежно від кількості кадрів

Усунення дисторсії

При alpha = 0 чорні області відсутні (0,0 % кадру), при alpha = 1 вони займають 1,3 % кадру. На кадрі з прямим краєм столу червона лінія, проведена програмно через дві

точки на краю, збігається з краєм і в оригіналі, і після виправлення (alpha = 0 та alpha = 1).



Рисунок 3 - Перевірка усунення дисторсії: оригінал, alpha = 0, alpha = 1

Аналіз

Відповідність орієнтирам

Із трьох орієнтирів практикуму виконано два: fx / fy = 0,9979 (норма 1,00 ± 0,01) і головна точка поблизу центра кадру. Не виконано головний: e_RMS = 2,635 пкс замість «до 0,5 пкс». Для порівняння, на кадрі шириною 4000 пікселів це відповідало б приблизно 1,85 пкс (2,635 · 4000 / 5712), бо похибка в пікселях зростає з роздільністю, але розбіжність залишається суттєвою, і її причини розглянуто нижче.

Похибка має систематичний, а не випадковий характер

Три спостереження вказують, що її джерело - якість знімків, а не кількість кадрів чи неточність пошуку кутів: (1) субпіксельне уточнення не дало виграшу (4,316 проти 4,138 пкс), хоча зазвичай зменшує похибку в 2–4 рази; (2) похибка на кадрах калібрування не зменшується зі зростанням N: 2,3–2,8 пкс для N від 5 до 15; (3) похибка на кадрах, яких не було в калібруванні, збігається з похибкою на навчальних кадрах при $N \geq 8$ (наприклад, 2,534 і 2,751 пкс при N = 10), тобто модель не підлаштовується під дані, а нижня межа похибки задана самими вимірюваннями.

Імовірні причини (випадки відмови)

По-перше, візуальний огляд кадрів-викидів показав розмиття: calib04 і calib05 зняті з близької відстані (шаблон займає весь кадр) і не в фокусі, calib07, calib09, calib12, calib13 мають змаз або дефокус. За EXIF витримка становила 1/30–1/42 с при ISO 500 і діафрагмі f/1.6, тобто в кімнатному освітленні зі шматкою глибиною різкості, що для похилого шаблона на близькій відстані призводить до того, що частина шаблона виходить із фокуса. На calib08 кути не знайдено взагалі. По-друге, шаблон лежав на столі без закріплення: на частині кадрів (наприклад, calib12, calib13) видно, що кут аркуша відстає від поверхні, а плоский шаблон - основна припущення методу Чжана. Ці причини підтверджуються тим, що найменші похибки (0,76–1,04 пкс) мають кадри calib24, calib01, calib17, calib02, серед яких calib01, calib02 і calib17 - різкі фронтальні кадри.

Скільки кадрів достатньо

Оцінка fx стабілізується, починаючи з N = 8: розкид зменшується від ±690,8 пкс (N = 5) до ±137,7 (N = 8), ±49,1 (N = 10) і ±33,8 пкс (N = 15), а середнє значення лишається в межах 4356–4398 пкс. При N = 5 оцінка нестабільна, а похибка на нових кадрах сягає 5,3 ± 3,8 пкс. Отже, для стабільної оцінки fx в цьому експерименті достатньо 8–10 кадрів, але похибка репроєкції від збільшення N не падає, бо визначається якістю кадрів. Орієнтир «плато після 12–15 кадрів» за fx виконується з поправкою: плато досягається раніше.

Коефіцієнти дисторсії

Коефіцієнти $k_1 = 0{,}178$ і $k_2 = -0{,}169$ мають протилежні знаки й порівнянні модулі, а $k_3 = 0{,}046$ та $p_2 = -7{,}6 \cdot 10^{-4}$ відмінні від нуля. За лекцією, це ознака перепараметризації: модель описує вже не оптику, а похибки вимірювань. Візуальна перевірка узгоджується з цим: край столу є прямим і в оригіналі, і після undistort, тож дисторсія камери або мала, або вже виправлена програмно в JPEG (смартфон застосовує корекцію оптики). При alpha = 1 чорні краї займають лише 1,3 % кадру.

Порівняння з EXIF

Розбіжність fx із оцінкою за EXIF (5,6 %) частково пояснюється заокругленням еквівалентної фокусної відстані до цілих міліметрів (26 мм, похибка близько ±2 %) та обробкою знімка телефоном.

Висновки

1) Знайдено матрицю камери: fx = 4356,8 пкс, fy = 4366,0 пкс (fx / fy = 0,9979), головна точка (2856,2; 2145,8) відхиляється від центра кадру приблизно на 0,1 %.
2) 1. Вилучення 6 кадрів із 24 за заздалегідь заданим критерієм (похибка > 2 × медіана = 5,07 пкс) зменшило e_RMS із 4,316 до 2,635 пкс; цей результат приблизно в 5 разів перевищує орієнтир 0,5 пкс, тому калібрування слід вважати попереднім і недостатньо точним для вимірювальних задач.
3) 1. Похибка має систематичний характер: уточнення кутів cornerSubPix не покращило результат (4,138 проти 4,316 пкс), а похибка не залежить від N (2,3–2,8 пкс для N = 5–15); найімовірніші причини - розмиті кадри (витримка 1/30–1/42 с, діафрагма f/1.6) і незакріплений шаблон.
4) 1. Оцінка fx стабілізується з N = 8: розкид зменшується з ±690,8 пкс (N = 5) до ±33,8 пкс (N = 15).
5) 1. Коефіцієнти $k_1 = 0{,}178$, $k_2 = -0{,}169$ і $k_3 = 0{,}046$ мають ознаки перепараметризації, а пряма лінія залишається прямою як в оригіналі, так і після виправлення (чорні області 0,0 % і 1,3 % при alpha = 0 і 1); перед використанням параметрів у ЛР5 калібрування слід повторити на різких кадрах із закріпленим шаблоном.

Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання роботи як допоміжний інструмент використовувався генеративний ШІ (Claude, Anthropic): для консультацій щодо методики експериментів, допомоги в налагодженні коду та в оформленні звіту. Усі числові результати отримано запуском коду на власних даних; відповідальність за коректність коду й висновків несе автор звіту.